

Проект: Кодирование Quoted-Printable

Этот проект реализует алгоритмы **кодирования** и **декодирования** формата Quoted-Printable согласно спецификации MIME (RFC 1521).

Цель работы

Изучить алгоритм кодирования и декодирования Quoted-Printable и разработать приложение, реализующее оба механизма.

Содержание

1. Цель работы
 2. Компиляция программы
 3. Команда для шифрования и расшифровки
 4. Практические примеры
-

Компиляция программы

Сохраните код в файл `qpdecode.cpp`, затем используйте команду компиляции для вашей системы.

Windows (MinGW)

```
g++ -o qpdecode.exe qpdecode.cpp
```

Windows (Visual Studio)

```
cl /EHsc qpdecode.cpp
```

Linux / macOS

```
g++ -o qpdecode qpdecode.cpp
```

Рекомендуемая оптимизация

```
g++ -O2 -o qpdecode qpdecode.cpp
```



Команда для шифрования и расшифровки

Универсальная команда `qp`

Утилита `qp` - основная команда для кодирования и декодирования. Она поддерживает флаги, позиционные аргументы и работу с файлами.

Справка

```
qp --help
qp -h
```

Примеры использования (в рамках `qp`)

- Кодирование строки:

```
qp --encrypt "Hello World"
qp -e "Secret data"
```

- Декодирование строки:

```
qp --decrypt "Hello=20World"
qp -d "=48=65=6C=6C=6F"
```

- Работа с файлами:

```
qp -e -f input.txt -o encoded.qp
qp -d -f encoded.qp -o decoded.txt
```

Позиционные аргументы

Вместо флагов можно использовать позиционные аргументы — первый аргумент указывает действие (`encrypt` / `decrypt`):

```
qp encrypt "Hello World"
qp decrypt "Hello=20World"
qp encode file.txt
qp decode file.qp
```



Примеры использования

Кодирование текста

Input: Привет мир

Output: =D0=9F=D1=80=D0=B8=D0=B2=D0=B5=D1=82=20=D0=BC=D0=B8=D1=80

Декодирование текста

Input: Hello=20World

Output: Hello World

Кодирование файла

```
qp -e -f article.txt -o article.qp
```

Декодирование файла

```
qp -d -f message.qp
```